

济南市 2025 年九年级学业水平考试物理试题

(考试时间: 60 分钟 满分: 100 分)

一、单项选择题: 本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. 汤姆孙发现阴极射线是由高速运动的带负电粒子组成的, 这种带负电的粒子是 ()

- A. 分子 B. 原子 C. 质子 D. 电子

【答案】D

【解析】

【详解】原子是由带正电的原子核和带负电的核外电子组成的, 原子核是由不带电的中子和带正电的质子组成的。1897 年汤姆孙发现阴极射线是由高速运动的带负电的粒子组成, 这种粒子是电子。

故选 D。

2. 如图所示, 机械闹钟放在密封的玻璃罩中, 一开始可以听到闹钟的铃声, 用抽气机逐渐抽出玻璃罩内的空气, 听到铃声的响度 ()



- A. 逐渐变小 B. 逐渐变大 C. 保持不变 D. 先变大后变小

【答案】A

【解析】

【详解】由上图实验可知, 当把玻璃罩内的空气逐渐抽出时, 传声介质越来越少, 传声效果越来越差, 实验过程中听到声音响度逐渐变弱。

故选 A。

3. 小贝学习成语“另辟蹊径”后查阅了有关资料, 得知“径”是指仅容人步行通过的小路, 马车无法通过。根据该资料的描述, “径”的宽度最接近 ()

- A. 0.05m B. 0.5m C. 5m D. 50m

【答案】B

【解析】

【详解】成年人的肩宽通常在 34 至 50 厘米之间, 普通民用马车宽度通常在 130 厘米至 150 厘米之间。

“径”是指仅容人步行通过的小路, 马车无法通过。则“径”的宽度大约在 50 厘米~130 厘米之间。合

0.5m~1.3m。故 B 符合题意，ACD 不符合题意。

故选 B。

4. 现代社会人们的生活越来越离不开电，下列电器工作时主要利用了电流热效应的是（ ）

- A. 电风扇 B. 电铃 C. 电烤箱 D. 电冰箱

【答案】C

【解析】

【详解】A. 电风扇工作时，主要是将电能转化为机械能，使风扇转动，不是利用电流的热效应，故 A 不符合题意；

B. 电铃工作时，主要是利用电流的磁效应产生磁性，吸引衔铁带动铃锤发声，不是利用电流的热效应，故 B 不符合题意；

C. 电烤箱工作时，主要是将电能转化为内能，通过发热元件发热来烘烤食物，是利用电流的热效应，故 C 符合题意；

D. 电冰箱工作时，主要是通过压缩机将电能转化为机械能，使制冷剂循环实现制冷，不是利用电流的热效应，故 D 不符合题意。

故选 C。

5. “谚语”是我国劳动人民生活实践经验的结晶，以下有关物态变化的分析正确的是（ ）

- A. 下雪不冷化雪冷----雪的形成是凝固现象
B. 霜降见霜，米谷满仓----霜的形成是凝华现象
C. 水缸出汗，不用挑担----“汗”的形成是熔化现象
D. 白露种高山，秋分种平川----露的形成是汽化现象

【答案】B

【解析】

【详解】A. 雪是由空气中的水蒸气直接变成固态形成的，属于凝华现象，不是凝固现象，故 A 错误；

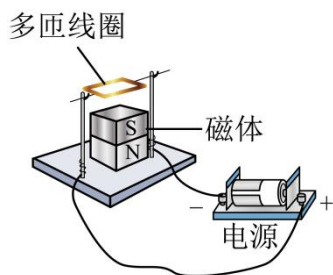
B. 霜是空气中的水蒸气遇冷直接凝结成的小冰晶，属于凝华现象，故 B 正确；

C. 水缸外壁上的“汗”，是空气中的水蒸气遇到温度较低的水缸外壁液化形成的小水珠，属于液化现象，不是熔化现象，故 C 错误；

D. 露是空气中的水蒸气遇冷液化形成的小水滴，属于液化现象，不是汽化现象，故 D 错误。

故选 B。

6. 如图所示为某兴趣小组制作的简易电动机，要想改变多匝线圈转动的方向，下列方法可行的是（ ）



- A. 只增强磁体的磁性
- B. 只减少线圈的匝数
- C. 只升高电源的电压
- D. 只对调磁体的两极

【答案】D

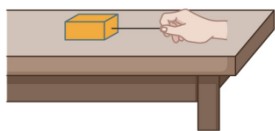
【解析】

【详解】电动机的工作原理是通电线圈在磁场中受力转动，其转动方向与电流方向和磁场方向有关。

- A. 只增强磁铁的磁性可以增加电动机的转动速度，但不能改变转动方向，故 A 不符合题意；
- B. 只减少线圈的匝数可以改变电动机的转动速度，但不能改变转动方向，故 B 不符合题意；
- C. 只升高电源的电压，可以改变电动机的转动速度，但不能改变转动方向，故 C 不符合题意；
- D. 只对调磁体的两极，可以改变转动方向，故 D 符合题意。

故选 D。

7. 如图所示，用细绳水平拉着木块沿水平桌面向右做匀速直线运动，下列各力中与细绳对木块的拉力是一对平衡力的是（ ）



- A. 木块对细绳的拉力
- B. 木块对桌面的摩擦力
- C. 桌面对木块的摩擦力
- D. 桌面对木块的支持力

【答案】C

【解析】

【详解】A. 细绳对木块的拉力和木块对细绳的拉力作用在不同物体上，不是一对平衡力，故 A 不符合题意；

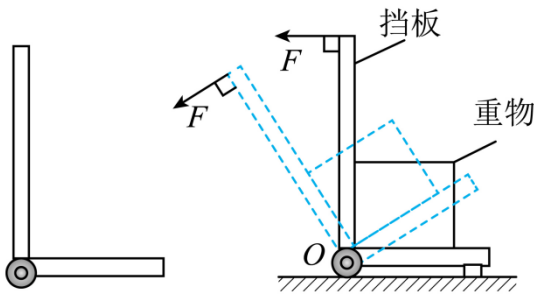
B. 细绳对木块的拉力和木块对桌面的摩擦力作用在不同物体上，不是一对平衡力，故 B 不符合题意；

C. 细绳对木块的拉力和桌面对木块的摩擦力作用在同一物体上，两个力大小相等，方向相反，作用在同一直线上，是一对平衡力，故 C 符合题意；

D. 细绳对木块的拉力和桌面对木块的支持力方向并非相反，不是一对平衡力，故 D 不符合题意。

故选 C。

8. 如图为载有重物的家用“L”形小车的示意图,在挡板顶端对挡板施加一个始终垂直挡板的力 F ,使小车绕 O 点慢慢转动到图中虚线位置忽略小车受到的重力,此过程中力 F 的大小()



- A. 一直减小 B. 一直增大 C. 先减小后增大 D. 先增大后减小

【答案】A

【解析】

【详解】以 O 点为支点,重物对小车的拉力为阻力,阻力大小等于重物的重力,在转动过程中阻力大小不变;阻力臂是支点 O 到阻力作用线的垂直距离,随着小车绕 O 点转动,阻力臂逐渐变小。力 F 为动力,动力臂是支点 O 到动力 F 作用线的垂直距离,由于 F 始终垂直挡板,动力臂大小始终等于挡板的长度,保持不变。根据杠杆平衡条件“动力 $\times$ 动力臂=阻力 $\times$ 阻力臂”,动力臂和阻力大小不变,阻力臂变小,所以动力 F 的大小一直减小。故BCD不符合题意,A符合题意。

故选A。

9. 科技赋能正深刻改变着传统农业生产方式,大大减轻了农民的负担,提高了生产效率。如图所示,一架无人机正在进行农药喷洒作业,随着农药的减少,下列情形中无人机(包括水箱和箱中农药)的机械能可能保持不变的是()



- A. 水平向前匀速飞行 B. 竖直向下匀速飞行
C. 斜向上匀速飞行 D. 斜向下匀速飞行

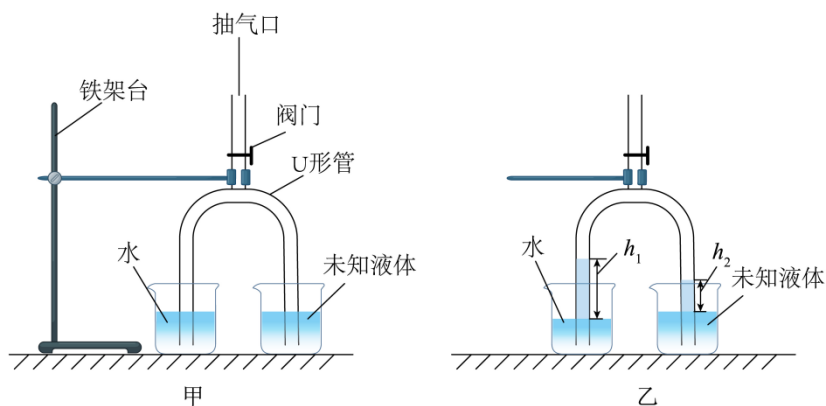
【答案】C

【解析】

【详解】无人机正在进行农药喷洒作业,随着农药减少,质量减小,而做匀速运动时,其动能减小。要机械能不变,则必须增大重力势能,而质量减小,则高度必须增大,才有可能增大重力势能,因而斜向上匀速飞行时,机械能可能保持不变。故C符合题意,ABD不符合题意。

故选 C。

10. 某物理社团用如图甲所示的装置测量未知液体的密度 $\rho_{\text{液}}$ ，U 形管开口向下竖直插入两种液体中，开始时管内外液面相平。通过抽气口将管内的气体抽出一部分后关闭阀门，稳定时 U 形管内的气体压强为 p ，管内外气体压强差支撑起 U 形管内液柱的高度如图乙所示。下列说法正确的是（ ）



- A. p 大于管外大气压, $\rho_{\text{液}} = \frac{h_1}{h_2} \rho_{\text{水}}$ B. p 小于管外大气压, $\rho_{\text{液}} = \frac{h_1}{h_2} \rho_{\text{水}}$
- C. p 大于管外大气压, $\rho_{\text{液}} = \frac{h_2}{h_1} \rho_{\text{水}}$ D. p 小于管外大气压, $\rho_{\text{液}} = \frac{h_2}{h_1} \rho_{\text{水}}$

【答案】B

【解析】

【详解】左管中液体静止时，管内气压 p 和液体产生的压强 $p_{\text{液}}$ 之和与外界大气压 p_0 相等，则有 $p_0 = p_{\text{水}}gh_1 + p$ ，所以 $p_0 > p$ ；由题意可知左右管内气压相等，管外大气压相等，则两管中液柱产生的压强相等。

即 $p_{\text{液}} = p_{\text{水}}$ ；由此可得 $\rho_{\text{液}}gh_2 = \rho_{\text{水}}gh_1$ ，则待测液体的密度 $\rho_{\text{液}} = \frac{h_1}{h_2} \rho_{\text{水}}$ 。故 B 正确，ACD 错误。

故选 B。

二、多项选择题：本题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题给出的四个选项中，至少有两个选项符合题目要求。

11. 下列日常生活中蕴含的物理知识，说法正确的是（ ）

- A. 书包带比较宽是通过增大受力面积来减小压力
- B. 用力拖地更干净是通过增大压力来增大摩擦力
- C. 老花镜利用了凸透镜对光线的会聚作用
- D. 高压锅通过增大锅内气体压强来升高水的沸点

【答案】BCD

【解析】

【详解】A. 书包带比较宽是在压力一定时通过增大受力面积来减小压强，故 A 错误；

B. 摩擦力与压力和接触面粗糙程度有关，用力拖地更干净是通过增大压力来增大摩擦力，故 B 正确；

C. 老花镜是凸透镜，利用了凸透镜对光线的会聚作用，使近物成像，故 C 正确；

D. 气压越高，液体沸点越高。高压锅通过增大锅内气体压强来升高水的沸点，故 D 正确。

故选 BCD

12. 2025 年 5 月 22 日，神舟二十号航天员乘组完成第一次出舱活动，创下空间站建成后入轨出舱间隔时间最短纪录。下列说法正确的是（ ）

A. 在舱外活动时航天员和地面控制中心通过电磁波传递信息

B. 在舱外活动时航天员的质量为零

C. 空间站的太阳能帆板工作时将太阳能转化为电能

D. 空间站的太阳能帆板工作时利用的太阳能是不可再生能源

【答案】AC

【解析】

【详解】A. 太空是真空环境，声音无法传播，而电磁波可以在真空中传播，所以在舱外活动时航天员和地面控制中心通过电磁波传递信息，故 A 正确；

B. 质量是物体的一种基本属性，它不随物体的位置、状态、形状等因素的改变而改变，所以在舱外活动时航天员的质量不为零，故 B 错误；

C. 空间站的太阳能帆板在有光照时，产生电能，供整舱使用，同时为锂离子蓄电池储存能量，空间站的太阳能帆板在没有光照时，空间站依靠锂离子蓄电池释放电能工作，故空间站的太阳能帆板工作时将太阳能转化为电能，故 C 正确；

D. 太阳能可以源源不断地从自然界中获得，属于可再生能源，故 D 错误。

故选 AC。

13. 下列诗词中涉及的物理知识，说法正确的是（ ）

A. 绿树阴浓夏日长---树荫是光的折射现象

B. 花气袭人知骤暖---闻到花香说明分子在不停地做无规则运动

C. 会挽雕弓如满月---弓拉得越满，它具有的弹性势能越大

D. 春江水暖鸭先知---江水温度升高是通过做功改变了江水的内能

【答案】BC

【解析】

【详解】A. 树荫是树的影子，是由于光的直线传播形成的，故 A 错误；

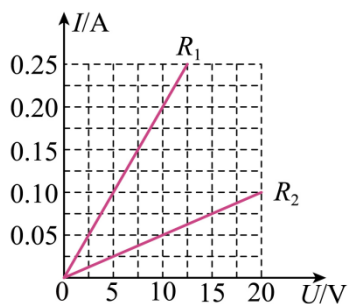
B. 闻到花香是扩散现象，说明分子在不停地做无规则运动，故 B 正确；

C. 弹性势能与弹性形变程度有关，弓拉得越满，它具有的弹性势能越大，故 C 正确；

D. 天气回暖时，江水吸收热量，温度升高，内能增大，是通过热传递改变了江水的内能，故 D 错误。

故选 BC。

14. 如图为电阻 R_1 、 R_2 的电流 I 随电压 U 变化的图像，下列说法正确的是 ()



A. R_1 阻值小于 R_2 的阻值

B. 将 R_1 和 R_2 并联接在电源上， R_1 的电流小于 R_2 的电流

C. 将 R_1 和 R_2 串联接在电源上， R_1 的电功率小于 R_2 的电功率

D. 将 R_1 和 R_2 并联接在电源上， R_1 的电功率大于 R_2 的电功率

【答案】ACD

【解析】

【详解】A. 由图可知， R_1 、 R_2 电压相同时， R_1 的电流较大，根据 $R = \frac{U}{I}$ 可知 R_1 的阻值小于 R_2 的阻值，故 A 正确；

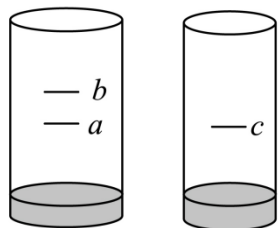
BD. 将 R_1 和 R_2 并联接在电源上，根据并联电压规律， R_1 、 R_2 电压相同，由于 R_1 的阻值小于 R_2 的阻值，根据 $I = \frac{U}{R}$ 可知 R_1 的电流大于 R_2 的电流，根据 $P = UI$ ， R_1 的电功率大于 R_2 的电功率，故 B 错误，D 正确；

C. 将 R_1 和 R_2 串联接在电源上，根据串联电流规律， R_1 的电流等于 R_2 的电流，由于 R_1 的阻值小于 R_2 的阻值，根据 $P = I^2 R$ ， R_1 的电功率小于 R_2 的电功率，故 C 正确。

故选 ACD。

15. 如图为用细沙和平底矿泉水瓶（已裁掉瓶口部分）制作的两个简易密度计。甲、乙两密度计的质量相同，甲密度计的横截面积大于乙密度计的横截面积，a、b、c 为刻度线，a 刻度线与 c 刻度线到瓶底的距离

相等。下列说法正确的是 ()



甲密度计 乙密度计

- A. 甲密度计漂浮在液体中时, 它受到的浮力大小等于它受到的重力大小
- B. 甲密度计 a 刻度线处表示的液体密度大于 b 刻度线处表示的液体密度
- C. 两密度计漂浮在同种液体中时, 甲密度计排开液体的体积大于乙密度计排开液体的体积
- D. 甲密度计 a 刻度线处表示的液体密度小于乙密度计 c 刻度线处表示的液体密度

【答案】ABD

【解析】

【详解】A. 根据物体的浮沉条件, 甲密度计漂浮在液体中时, 它受到的浮力大小等于它受到的重力大小, 故 A 正确;

B. 密度计始终漂浮, 浮力等于重力, 重力不变, 则浮力不变。根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$, 液体的密度越大, 密度计排开液体的体积越小, 浸入液体的深度越浅, 所以密度计的刻度上小下大, 所以甲密度计 a 刻度线处表示的液体密度大于 b 刻度线处表示的液体密度, 故 B 正确;

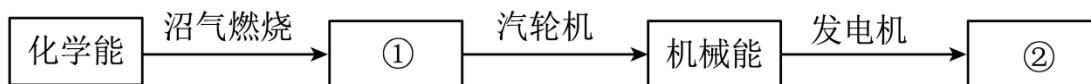
C. 密度计始终漂浮, 浮力等于重力。甲、乙两密度计的质量相同, 则重力相同, 则两密度计漂浮在同种液体中时受到的浮力相同, 根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知甲密度计排开液体的体积等于乙密度计排开液体的体积, 故 C 错误;

D. 两密度计漂浮时, 浮力等于重力, 重力相同, 则受到的浮力相同。 a 刻度线与 c 刻度线到瓶底的距离相等, 甲密度计的横截面积大于乙密度计的横截面积, 所以甲密度计漂浮在 a 刻度线处表示的液体中时比乙密度计漂浮在 c 刻度线处表示的液体中排开液体的体积较大, 根据 $F_{\text{浮}} = \rho_{\text{液}} g V_{\text{排}}$ 可知甲密度计 a 刻度线处表示的液体密度小于乙密度计 c 刻度线处表示的液体密度, 故 D 正确。

故选 ABD。

三、非选择题: 本题共 12 小题, 共 60 分。

16. 了在开发和利用能源的同时保护好环境, 垃圾变成了能源再生的“宝库”。垃圾利用的一种方式是将垃圾填埋后, 通过厌氧发酵产生沼气, 沼气燃烧产生高温燃气推动汽轮机转动, 汽轮机驱动发电机发电。沼气发电过程中的能量转化如图所示, 请将图中①、②处的能量形式填写在相应位置。



①_____；②_____。

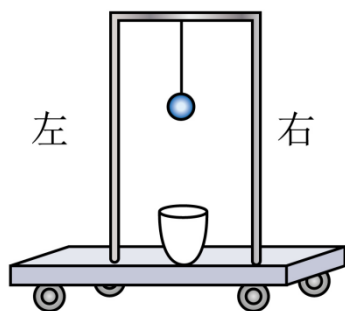
【答案】 ①. 内能 ②. 电能

【解析】

【详解】[1]沼气燃烧时放出热量，将化学能转化为内能。

[2]发电机通过电磁感应现象将机械能转化为电能。

17. 如图所示，小球悬挂在小桶的正上方，小车、小桶、小球一起沿水平地面向左做匀速直线运动。以小车为参照物，小球是_____（选填“运动”或“静止”）的；某时刻将细线剪断，小车、小桶仍然以原速度向左做匀速直线运动，小球会落在_____（选填“桶的左边”“桶的右边”或“桶中”）。



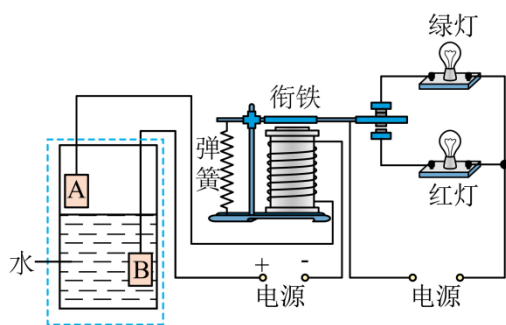
【答案】 ①. 静止 ②. 桶中

【解析】

【详解】[1]判断物体运动或静止，取决于所选的参照物，若物体相对于参照物的位置没有发生变化，则物体是静止的。以小车为参照物，小球相对于小车的位置始终没有改变，所以小球是静止的。

[2]小球原来和小车、小桶一起沿水平地面向左做匀速直线运动，将细线剪断后，由于小球具有惯性，会保持原来向左的运动速度继续运动；而小车、小桶仍然以原速度向左做匀速直线运动，小球在水平方向上的速度与小车、小桶相同，在竖直方向上由于重力作用下落，所以小球会落在桶中。

18. 如图为一种水位报警器的原理图，当水位达到金属块 A 时，电路中红灯亮，此时螺线管上端为_____极，图中虚线部分的作用相当于_____（选填“电源”“开关”“用电器”或“导线”）。



【答案】 ①. N ②. 开关

【解析】

【详解】[1]由图可知，电流从螺线管下端流入，根据安培定则，右手握着螺线管，弯曲的四指指向电流方向，大拇指指向 N 极，所以螺线管上端为 N 极。

[2]当水位上升，金属块 A、B 连通时，控制电路通电，电磁铁具有磁性把衔铁吸引下来，使红灯亮，虚线部分起到控制电路的作用，相当于开关。

19. 如图甲为一种经常在喜庆场合使用的手持礼炮，其结构简化图如图乙所示。使用时，气罐内的高压气体推动纸筒内的彩条沿纸筒方向快速喷出，这说明力可以改变物体的_____，此过程中的能量转化与内燃机的_____冲程相同。



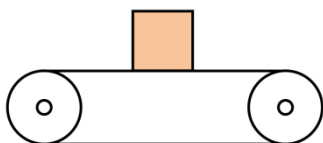
【答案】 ①. 运动状态 ②. 做功

【解析】

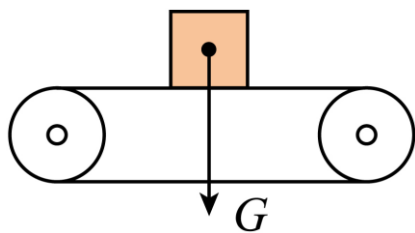
【详解】[1]力可以改变物体的形状和运动状态，因此气罐内的高压气体推动纸筒内的彩条沿纸筒方向快速喷出，这说明力可以改变物体的运动状态。

[2]在喷出彩条的过程中，罐内的压缩空气对彩条做功，空气内能转化为彩条的机械能，罐内气体内能减少；汽油机的做功冲程中将内能转化为机械能，所以与做功冲程能量转化相同。

20. 如图所示，工件与传送带一起沿水平方向向右运动，请在相应位置画出工件所受重力的示意图。

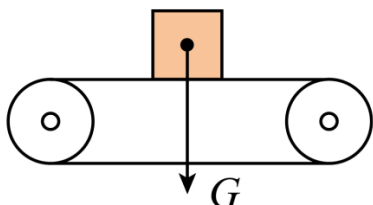


【答案】



【解析】

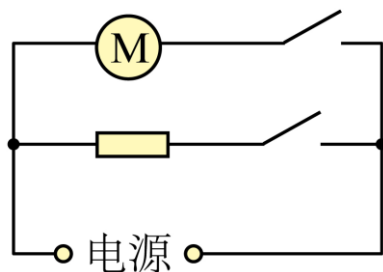
【详解】均匀几何体的重心在几何中心，过重心作竖直向下的重力 G 。如图所示：



21. 如图为一个具有按摩和加热功能的家用足浴盆，其内部电路元件可简化为两个开关、一个电动机和一个发热电阻，电动机和发热电阻既可以单独工作，又可以同时工作。请在相应位置画出此家用足浴盆内部元件的简化电路图（电源部分已画出）。

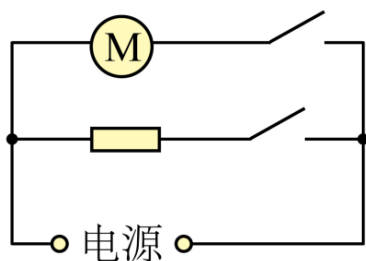


【答案】



【解析】

【详解】电动机和发热电阻既可以单独工作，又可以同时工作，说明电动机和发热电阻并联，两个开关各自处在一条支路上，作图如下：



22. 蒸汽机发明以后，为了衡量蒸汽机做功的快慢，人们把蒸汽机与马匹进行比较，于是“马力”应运而

生, 后来“马力”作为功率的单位经常应用在工程技术领域。当蒸汽机1min 抬高重物做 $4.41 \times 10^4 \text{J}$ 的功时, 蒸汽机做功的功率就是 1 “马力”。请用功率的公式计算回答, 1 “马力”等于多少瓦?

【答案】735W

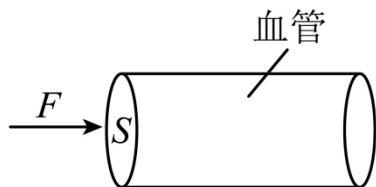
【解析】

【详解】当蒸汽机1min 抬高重物做 $4.41 \times 10^4 \text{J}$ 的功时, 蒸汽机做功的功率

$$P = \frac{W}{t} = \frac{4.41 \times 10^4 \text{J}}{1 \text{min}} = \frac{4.41 \times 10^4 \text{J}}{60 \text{s}} = 735 \text{W}$$

则 1 “马力”等于 735W。

23. 人体的心脏相当于一个发动机, 不断地对血液施加推力, 以保持体内血液的循环流动。人在不同状态下, 心脏对血液的推力不同。心脏每次跳动推动血液运动的过程均可等效为如图所示的物理模型, 血液在恒定推力作用下沿粗细均匀的血管做匀速直线运动。请通过计算回答:



(1) 人运动时, 心脏某次跳动对血液的推力产生的压强为 $1.6 \times 10^4 \text{Pa}$, 血管的等效横截面积为

$5 \times 10^{-4} \text{m}^2$, 则心脏本次跳动对血液的推力为多少?

(2) 静息时, 心脏某次跳动对血液的推力为 6.6N, 推动血液以 0.25m/s 的速度匀速运动 0.8s, 则心脏本次跳动对血液做的功为多少?

【答案】(1) 8N (2) 1.32J

【解析】

【小问 1 详解】

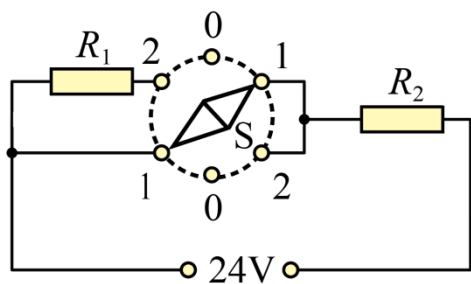
心脏本次跳动对血液的推力为 $F = pS = 1.6 \times 10^4 \text{Pa} \times 5 \times 10^{-4} \text{m}^2 = 8 \text{N}$

【小问 2 详解】

血液流动路程为 $s = vt = 0.25 \text{m/s} \times 0.8 \text{s} = 0.2 \text{m}$

则心脏本次跳动对血液做的功为 $W = F's = 6.6 \text{N} \times 0.2 \text{m} = 1.32 \text{J}$

24. 如图为某小组设计的电加热器的简化电路图, 电源电压为 24V, R_1 、 R_2 为电热丝。旋钮开关 S 接 1 时, 电路中的电流为 2A; 旋钮开关 S 接 2 时, 电路的总功率为 12W。请通过计算回答:



- (1) R_2 的阻值为多少?
- (2) 旋钮开关 S 接 2 时, R_2 两端的电压为多少?
- (3) 旋钮开关 S 接 2 时, R_1 工作 5 min 消耗的电能为多少?

【答案】(1)

12Ω (2)

6V (3)

2700J

【解析】

【小问 1 详解】

当开关 S 接“1”时, 只有 R_2 接入电路中, 由欧姆定律得 R_2 阻值 $R_2 = \frac{U}{I} = \frac{24V}{2A} = 12\Omega$

【小问 2 详解】

当开关 S 接“2”时, R_1 与 R_2 串联。则电路电流 $I' = \frac{P}{U} = \frac{12W}{24V} = 0.5A$

电路总电阻 $R = \frac{U}{I'} = \frac{24V}{0.5A} = 48\Omega$

R_2 两端电压 $U_2 = I'R_2 = 0.5A \times 12\Omega = 6V$

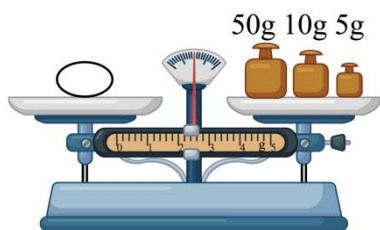
【小问 3 详解】

开关 S 接“2”的状态下, 由串联电路电阻关系可得 R_1 阻值 $R_1 = R - R_2 = 48\Omega - 12\Omega = 36\Omega$

则 R_1 消耗的功率 $P_1 = (I')^2 R_1 = (0.5A)^2 \times 36\Omega = 9W$

R_1 工作 5 min 消耗的电能 $W_1 = P_1 t = 9W \times 5 \times 60s = 2700J$

25. 小明在劳动教育基地参加劳动实践活动时, 发现了一块漂亮的鹅卵石, 他和小亮用天平和量筒测量该鹅卵石的密度。



(1) 小明将游码归零后,在调节天平平衡时,发现指针向左摆动的幅度大于向右摆动的幅度,应该将平衡螺母_____ ,直到指针左右摆动的幅度相同;

(2) 小明用调平后的天平测量鹅卵石的质量,天平平衡时如图所示,此鹅卵石的质量为_____g;用量筒测出它的体积为 24cm^3 ,则此鹅卵石的密度为_____ g/cm^3 ;

(3) 在交流评估时,小亮发现实验中使用的天平左边托盘的质量大于右边托盘的质量,则用该天平测得此鹅卵石的质量_____选填(“偏大”“偏小”或“不受影响”)。

【答案】(1) 右 (2) ①. 67.2 ②. 2.8

(3) 不受影响

【解析】

【小问 1 详解】

指针向左摆动的幅度大于向右摆动的幅度,说明天平的左盘较重,故应将平衡螺母向右调节,直到指针左右摆动的幅度相同。

【小问 2 详解】

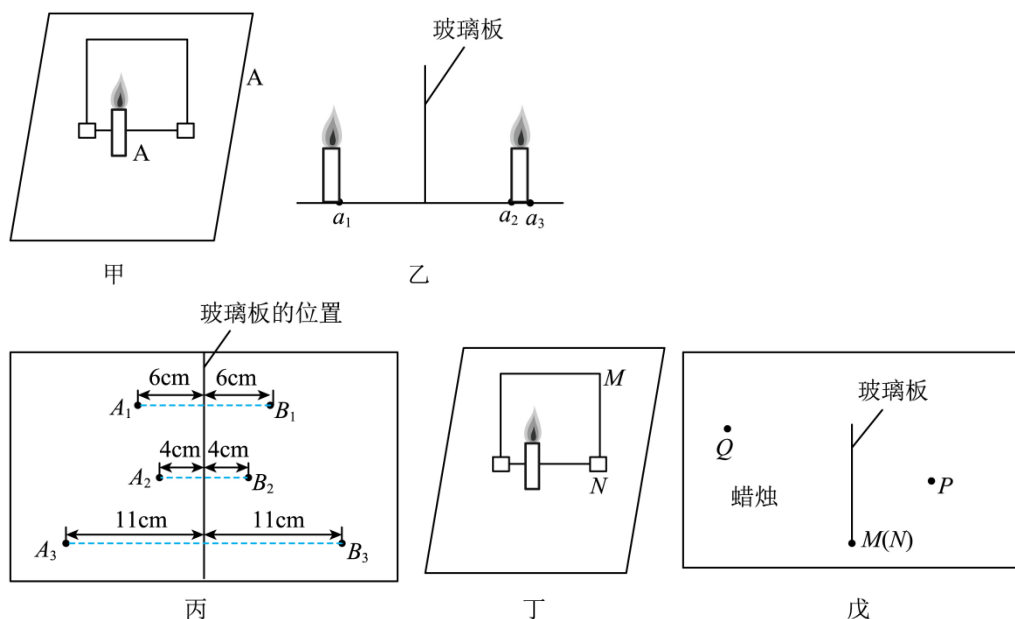
[1]天平读数时,应将砝码质量加上游码对应的刻度值,由图可知,标尺的分度值为 0.2g ,故游码对应的质量为 2.2g ,故此鹅卵石的质量为 $m = 65\text{g} + 2.2\text{g} = 67.2\text{g}$

[2]它的体积为 $V = 24\text{cm}^3$,则此鹅卵石的密度为 $\rho = \frac{m}{V} = \frac{67.2\text{g}}{24\text{cm}^3} = 2.8\text{g/cm}^3$

【小问 3 详解】

实验中使用的天平左边托盘的质量大于右边托盘的质量,但在使用前调节天平平衡时,消除了盘子的质量对平衡的影响,故测量结果是准确的。

26. 我国古代名士谭峭所著《化书》中有“以一镜照形,是影也与形无异”的描述,这激发了小华的好奇心和求知欲,他用如图甲所示的装置在水平桌面上进行了平面镜成像特点的实验探究。



- (1) 将点燃的蜡烛 A 放在竖直玻璃板的前方，在玻璃板前观察时发现蜡烛的像有明显“重影”，将这个玻璃板更换为_____选填（“茶色玻璃板”或“薄玻璃板”）可以减小“重影”对实验的影响；
- (2) 更换玻璃板并记录玻璃板的位置后，小华将未点燃的相同的蜡烛 B 放在玻璃板后方，移动蜡烛 B 直到蜡烛 B 与蜡烛 A 的像重合。如图乙所示，在白纸上 a_1 处标记蜡烛 A 的位置，在_____（选填“ a_2 ”或“ a_3 ”）处标记像的位置，并比较蜡烛 A 的像的大小与蜡烛本身是否相同；
- (3) 改变蜡烛 A 的位置，重复实验。如图丙所示为小华的部分实验数据记录和处理图，图中 A_1 、 A_2 、 A_3 为蜡烛 A 的位置， B_1 、 B_2 、 B_3 为蜡烛 A 的像的位置，虚线为蜡烛 A 的位置与对应像的位置的连线。根据图丙得到的结论是_____；
- (4) 小华综合分析以上实验现象及数据，得出了平面镜所成的像与物体关于平面镜对称的结论；
- (5) 如图丁所示， MN 为玻璃板的竖直边，蜡烛和玻璃板俯视图如图戊所示，图中 P 点为蜡烛像的位置，现将蜡烛移动到图中 Q 点，要使此时蜡烛的像的位置仍在 P 点，可以先将玻璃板以竖直边 MN 为轴_____（选填“顺时针”或“逆时针”）转动一定角度（小于 90° ），然后移动玻璃板_____（选填“增大”或“减小”） Q 点到玻璃板的距离。

【答案】 ①. 薄玻璃板 ②. a_2 ③. 见解析 ④. 顺时针 ⑤. 减小

【解析】

【详解】(1) [1]玻璃板的两个面均可以反射成像，若玻璃板较厚，则两个像前后距离较大，会发现蜡烛的像有明显“重影”，所以为减小“重影”对实验的影响，应使用薄玻璃板。

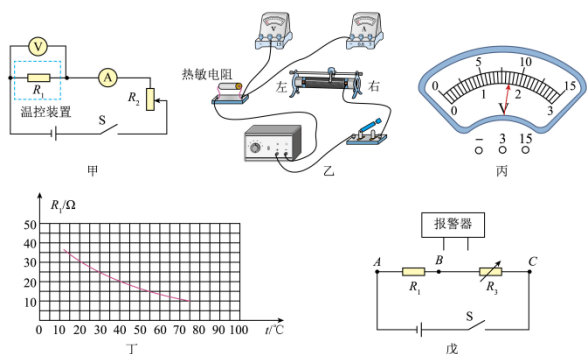
(2) [2]平面镜成的像与物关于平面镜对称，如图乙所示，在白纸上 a_1 处标记蜡烛 A 的位置，应在 a_2 处标

记像的位置。

(3) [3]观察图丙, 连接 A_1 与 B_1 、 A_2 与 B_2 、 A_3 与 B_3 , 可以发现这些连线都与玻璃板所在直线垂直, 并且测量 A_1 到玻璃板 距离和 B_1 到玻璃板的距离、 A_2 到玻璃板的距离和 B_2 到玻璃板的距离、 A_3 到玻璃板的距离和 B_3 到玻璃板的距离, 会发现像和物到平面镜的距离相等。所以根据图丙得到的结论是: 像和物到平面镜的距离相等, 像和物的连线与平面镜垂直。

(5) [4][5]平面镜成像中, 像与物到玻璃板的距离相等, 且像与物的连线与镜面垂直。如图丁所示, MN 为玻璃板的竖直边, 蜡烛和玻璃板俯视图如图戊所示, 图中 P 点为蜡烛像的位置, 现将蜡烛移动到图中 Q 点, 要使此时蜡烛的像的位置仍在 P 点, 可以先将玻璃板以竖直边 MN 为轴顺时针转动一定角度 (小于 90°), 使得玻璃板与像与物的连线 PQ 垂直, 此时物距较大, 所以还需要移动玻璃板减小 Q 点到玻璃板的距离。

27. 某学习小组采用“伏安法”探究某热敏电阻 (阻值约为几十欧姆) 的阻值随温度变化的规律, 并利用其制作成一个简易的高温报警装置。主要实验器材如下: 学生电源 (电压为 $6V$), 热敏电阻 R_1 、滑动变阻器 R_2 、电阻箱 R_3 、温控装置、报警器、电压表、电流表、开关、导线若干。测量热敏电阻阻值的实验电路图如图甲所示。主要实验步骤如下:



(1) 按照如图甲所示的电路连接实物。请用笔画线代替导线, 在相应位置将实物图正确连接;

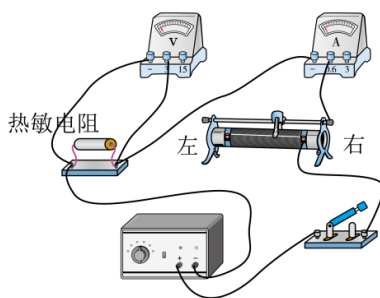
(2) 设定温控装置内的温度为 20°C , 闭合开关后发现电压表的示数过小; 应将图乙中滑动变阻器的滑片向_____移动, 移动后电压表的指针位置如图丙所示, 则电压表的示数为_____V, 根据电压表和电流表的示数计算出此温度下热敏电阻的阻值;

(3) 依次升高温控装置内的温度, 闭合开关, 移动滑动变阻器的滑片, 根据电流表和电压表的示数, 依次计算出热敏电阻的阻值, 作出热敏电阻的阻值随温度变化的图像如图丁所示, 由图像可知, 该热敏电阻的阻值随温度变化的规律是_____;

(4) 学习小组利用热敏电阻 R_1 , 设计的高温报警装置的电路图如图戊所示, 已知图中电源电压为 $6V$, 报警器两端的电压超过 $4V$ 就发出声音报警。要想让该高温报警装置在温度超过 30°C 时报警, 须将报警器并联到图戊中_____ (选填 “ AB ” “ BC ” 或 “ AC ”) 两端, 并设置电阻箱 R_3 接入电路的阻值为_____

Ω 。

【答案】(1)



(2)

①. 右

②. 1.7

(3) 热敏电阻的阻值随温度升高而减小

(4)

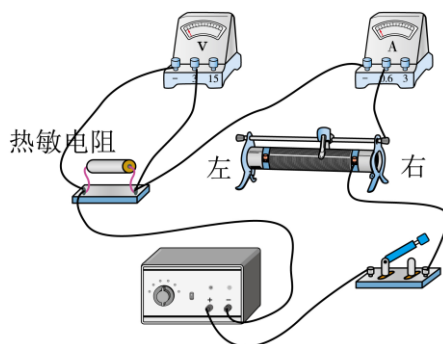
①. BC

②. 50

【解析】

【小问 1 详解】

电流表应与定值电阻串联，电压表与热敏电阻并联，连接实物图如下：



【小问 2 详解】

[1] 闭合开关后发现电压表的示数过小，根据串联电压规律可知滑动变阻器的电压过大，根据串联分压原理可知变阻器阻值过大，所以应向右移动滑动变阻器的滑片，减小变阻器的阻值。

[2] 由图乙可知，电压表选用小量程，分度值为 $0.1V$ ，则图丙所示电压表的示数为 $1.7V$ 。

【小问 3 详解】

由图丁可知，温度越高，热敏电阻的阻值越小，则该热敏电阻的阻值随温度变化的规律是：热敏电阻的阻值随温度升高而减小。

【小问 4 详解】

[1][2] 图戊中，热敏电阻 R_1 和电阻箱 R_3 串联。温度越高，热敏电阻的阻值越小，根据串联分压原理可知热敏电阻 R_1 两端电压越小，则电阻箱 R_3 两端电压越大。所以要想让该高温报警装置在温度超过 $30^\circ C$ 时报警，须将报警器并联到图戊中 BC 两端。温度 $30^\circ C$ 时，热敏电阻 R_1 阻值为 25Ω ， BC 两端即电阻箱 R_3 两

端电压为 $4V$ ，根据串联分压原理则有 $\frac{25\Omega}{R_3} = \frac{6V - 4V}{4V}$

解得此时电阻箱 R_3 接入电路的阻值 $R_3 = 50\Omega$ 。